NOTE DI
LABORATORIO DI FISICA MEDICA

Indice

1 Rivelatori **3**

1.1 Modo corrente e modo impulsato 3

1.2 Spettrometri 4

1.3 Risoluzione energetica e fluttuazioni 6

1.4 Efficienza di rivelazione 7

1.5 Tempo morto 8

1 Rivelatori

Un rivelatore trasforma l'energia depositata dalla radiazione che lo attraversa in un segnale analogico, elettrico o luminoso, che viene, poi, raccolto ed elaborato da dell'elettronica. Il tempo dell'interazione t_s è dell'ordine di 1 ns nei rivelatori a gas, mentre è dell'ordine di 1 ps nei rivelatori a stato solido; il tempo di raccolta t_c dell'energia depositata nel rivelatore a seguito dell'interazione è ~ 1 ms nei rivelatori a gas, mentre è ~ 1 ns in quelli a stato solido.

Assumendo di avere un rivelatore nel quale viene prodotto un impulso di corrente, che fluisce nel rivelatore per un tempo pari al tempo di raccolta t_c, la carica totale depositata nel rivelatore è

$$Q = \int_0^{t_c} i(t)\,\mathrm{d}t$$

1.1 Modo corrente e modo impulsato

Se il rate di interazione (numero di eventi rivelati per unità di tempo) è molto più basso rispetto al tempo di raccolta, il rivelatore è in grado di rivelare la singola interazione, caratteristica tipica dei rivelatori che operano in **regime impulsato**.

Quando non si possono distinguere le singole interazioni, il segnale viene raccolto in **modo corrente**: un picoamperometro campiona il valore di corrente per un tempo T, registrando

$$I(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} i(t')\,\mathrm{d}t'$$

Nonostante si perda l'informazione sul singolo evento, il segnale raccolto è proporzionale al rate delle interazioni e all'energia media per evento:

$$I = rQ = r\frac{E}{w}q$$

con r rate di eventi, $Q = qE/w$ carica media prodotta per evento, E energia media per evento, q carica elementare e w energia media necessaria per la produzione dell'informazione[1].

La lettura del segnale in **modo impulsato**, invece, avviene misurando la differenza di potenziale ai capi della resistenza di un filtro passa alto, dove la capacità C e la resistenza R sono l'equivalente di quelle del rivelatore, dei cavi di connessione e del circuito di misurazione complessivamente. Si distinguono diversi casi a seconda del tempo caratteristico $\tau = RC$.

- Se $\tau \ll t_c$, allora la corrente che scorre nel circuito equivale a quella che scorre attraverso la resistenza R, per cui $V(t) = Ri(t)$.

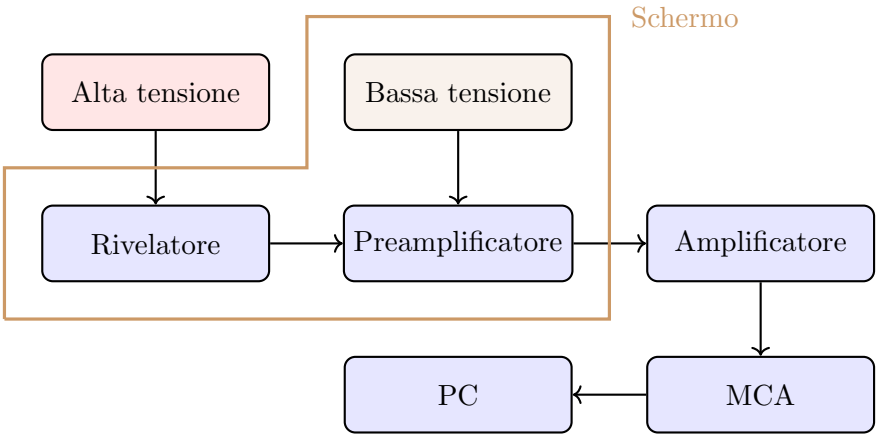
[1] In rivelatori a stato solido, l'informazione è data da una coppia elettrone-lacuna; in scintillatori, è un fotone luminoso, per esempio.

- Se $\tau \gg t_c$, invece, la quasi totalità della corrente che scorre nel circuito finisce ad accumulare carica nel condensatore e la tensione massima raggiunta durante il tempo di collezione è $V_{\max} = Q/C$, da cui si ricava la carica depositata nel rivelatore.

I due modi non sono confrontabili, in quanto servono a scopi e casi diversi. Fra i problemi del modo impulsato, vi sono una particolare sensibilità al rumore, al *pile-up* (legato a eventi più vicini del tempo di scarica del condensatore), oppure a saturazione del condensatore, che impedisce di avere un'opportuna lettura dell'energia depositata dal singolo evento.

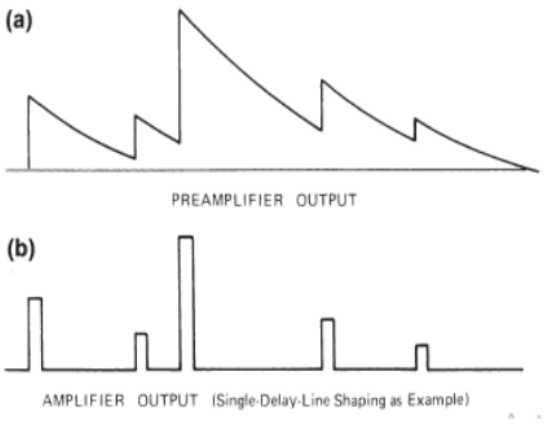
1.2 Spettrometri

Uno spettrometro è un intero sistema che rivela delle interazioni e produce il segnale digitale. La catena è la seguente:



Lo schermo, composto da piombo per esempio, serve ad assorbire la radiazione esterna per minimizzare il rumore.

- Il preamplificatore converte il segnale in corrente prodotto dal rivelatore in un segnale in tensione $V_o = Q_i/C_r$, dove Q_i è la carica depositata nel rivelatore e C_r è la capacità di feedback del circuito amplificatore.



- L'amplificatore serve sia ad amplificare i segnali bassissimi ($\sim$ 1 mV) uscenti dal preamplificatore, sia a formare il segnale.

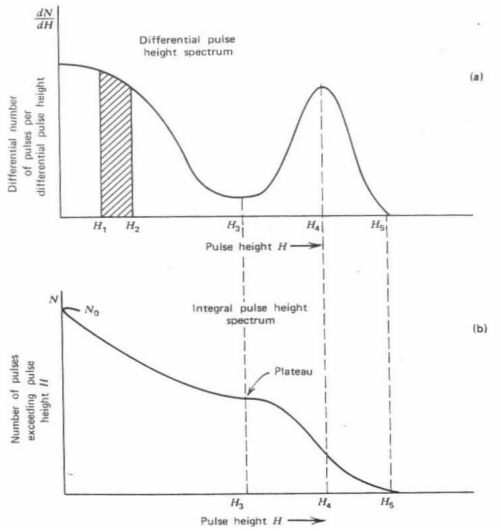
Infine, il *multichannel analyzer* è una componente elettronica composta da due parti: una si occupa di convertire il segnale analogico prodotto in un segnale digitale tramite

un ADC; l'altra è una memoria composta da una serie di canali, ciascuno dei quali corrisponde ad un valore di energia e contiene il numero di eventi di quella data energia.

Il numero di conteggi di eventi in funzione del canale (dell'energia quindi) è chiamato **spettro di ampiezza di impulso** (*pulse height spectrum*): sull'asse delle x, si ha l'ampiezza dell'impulso H, mentre sulle y si ha la frequenza di eventi per ampiezza di impulso $\frac{dN}{dH}$. Uno spettro del genere è detto **spettro differenziale**; a partire da questo, si può ricavare lo **spettro integrale**, che mostra il numero di impulsi che si trovano al di sopra di un certo canale H tramite

$$N(H) = \int_H^{+\infty} \frac{dN(H')}{dH'} \, \mathrm{d}H'$$

I due spettri contengono le stesse informazioni e possono essere ricavati l'uno dall'altro tenendo conto del fatto che lo spettro differenziale grafica $\left|\frac{dN}{dH}\right|$ rispetto allo spettro integrale. Un **picco** in un determinato punto dello spettro differenziale corrisponde ad un locale aumento/diminuzione di conteggi massimo. Un **plateau** (flesso) nello spettro integrale corrisponde ad un punto di minimo dello spettro differenziale.



Osservazione 1.1. Il fatto che nello spettro differenziale si registri un picco, tipicamente relativo all'energia della radiazione emessa dalla sorgente, e non una delta è legato alle proprietà fisiche della sorgente e al funzionamento del rivelatore.

La presenza di conteggi rilevanti prima del picco nello spettro differenziale è legata ad una radiazione che ha natura differente da quella della sorgente. Tali conteggi possono essere relativi a un fondo costituito, per esempio, da radiazione cosmica/ambientale, oppure dalla radiazione proveniente effettivamente dalla sorgente, ma che produce un deposito parziale di energia nel rivelatore. Questa zona di conteggi separata da quelli che caratterizzano strettamente la radiazione della sorgente è tipicamente separata da una regione di minimo individuata dal plateau.

È opportuno individuare la zona di plateau in modo considerare la regione dello spettro che non è influenzata dal fondo e che, quindi, corrisponde alla regione dello spettro più stabile nel tempo. Per individuare questa regione, si può procedere in due modi; dopo aver introdotto un discriminatore tra l'amplificatore e l'MCA che permette di fissare un valore di threshold H_d e potendo regolare il guadagno G dell'amplificatore, si può fissare uno dei due e variare l'altro.

(a). Fissando G e variando H_d, si cerca il plateau nello spettro integrale.

(b). Fissando H_d e variando G, si registra il numero di impulsi in funzione del guadagno: all'aumentare di G, lo spettro differenziale viene shiftato verso destra e, nel momento in cui H_d passa per un minimo di $\frac{dN}{dH}$, si osserva un plateau in $N(G)$.

1.3 Risoluzione energetica e fluttuazioni

La forma dello spettro dell'ampiezza d'impulso dipende sia dalla natura della sorgente, sia dalle proprietà del rivelatore: in risposta ad una sorgente monocromatica, un buon rivelatore risponde con un segnale nello spettro differenziale che è prossimo ad una delta, mentre un rivelatore meno performante distribuisce la stessa informazione su una FWHM maggiore. La qualità di un rivelatore, nel senso appena descritto, è misurata tramite la sua **risoluzione energetica**

$$R = \frac{\text{FWHM}}{H_0} \tag{1.3.1}$$

dove H_0 è il canale in corrispondenza del picco. Tipicamente, gli spettri si distribuiscono come gaussiane, per cui la FWHM $= 2.35\sigma$.

Oltre alla risoluzione energetica del rivelatore, il segnale prodotto sarà influenzato da diverse sorgenti di rumore, o fluttuazioni; fra queste, un contributo è garantito dall'elettronica che elabora il segnale prodotto dal rivelatore. Un'altra sorgente di rumore è il rivelatore stesso per le sue condizioni di operazione: umidità ambientale, oppure variazioni di temperatura durante l'operazione possono influenzarne le prestazioni e la risoluzione energetica.

Come ultima sorgente di rumore, vi sono le fluttuazioni statistiche legate alla produzione dei portatori di carica per ciascuna interazione; questa segue una statistica poissoniana, la cui deviazione standard è data da $\sigma = \sqrt{N}$ e rappresenta le fluttuazioni sul numero medio di portatori prodotti per interazione N. La probabilità che per un'interazione vengano prodotti x portatori di carica è data da

$$P(x) = \frac{N^x e^{-N}}{x!} \tag{1.3.2}$$

Per valori molto grandi di N (è sufficiente $N > 20$), cosa tipicamente verificata nei rivelatori a stato solido e meno in quelli a scintillazione, la distribuzione di Poisson tende ad una gaussiana con $\sigma = \sqrt{N}$; in questo caso, la risoluzione energetica è connessa ad N tramite $H_0 = kN$, dove k è un apposito fattore di conversione. Se la risposta del rivelatore è lineare e se l'unica sorgente di rumore sono le fluttuazioni statistiche, allora la risoluzione del rivelatore è data dalla distribuzione di Poisson tramite

$$R = \frac{\text{FWHM}}{H_0} = \frac{2.35k\sqrt{N}}{kN} = \frac{2.35}{\sqrt{N}} \tag{1.3.3}$$

In un rivelatore in cui vengono prodotti, mediamente, molti portatori di carica per interazione si ha una migliore risoluzione energetica all'aumentare di portatori; per una risoluzione dell'1%, per esempio, sono necessari circa $4 \cdot 10^4$ portatori.

Quando le produzioni dei portatori non sono indipendenti l'una dall'altra, come nel caso dei rivelatori a stato solido, si deve correggere la statistica tramite il **fattore di Fano**:

$$\sigma_N^2 = FN\,,\ F = \frac{\text{varianza osservata per } N \text{ portatori}}{\text{varianza prevista da Poisson}} \tag{1.3.4}$$

In questo modo, la risoluzione si esprime come $R = 2.35\sqrt{\frac{F}{N}}$. Nel caso degli scintillatori, $F \approx 1$, mentre $F < 1$ per i rivelatori a semiconduttore.

La distribuzione dei conteggi attorno al picco, come accennato, non è di natura esclusivamente statistica e, assumendo che tutte le sorgenti diverse di rumore sono indipendenti, il contributo complessivo è la somma in quadratura dei singoli contributi[1]:

$$(\text{FWHM})^2_{\text{tot}} = (\text{FWHM})^2_{\text{stat}} + (\text{FWHM})^2_{\text{noise}} + (\text{FWHM})^2_{\text{op}}$$

1.4 Efficienza di rivelazione

Per quantificare la frazione di quanti rivelati è intanto necessari considerare l'*accettanza geometrica* relativa al fatto che la sorgente emette isotropicamente, mentre un rivelatore riceve radiazione solo su una frazione angolare $\Omega/4\pi$. Oltre a questo, un rivelatore ha una sua **efficienza intrinseca** che dipende dalla probabilità di interazione e dalla sua risposta ed è data da

$$\varepsilon_i = \frac{N_{\text{rivelati}}}{N_{\text{incidenti}}}$$

Mettendo insieme questi due contributi, si ottiene l'**efficienza assoluta**:

$$\varepsilon_{\text{abs}} = \frac{N_{\text{rivelati}}}{N_{\text{emessi}}} = \varepsilon_{\text{int}} \frac{\Omega}{4\pi} \tag{1.4.1}$$

Tuttavia, la parte dello spettro di interesse è quella relativa al *fotopicco*; per questo motivo, si definisce **fotofrazione** la quantità

$$r = \frac{\varepsilon_{\text{peak}}}{\varepsilon_{\text{tot}}}$$

che coincide col rapporto del numero di eventi sotto al fotopicco con il numero di eventi totali registrati. In questo modo, l'**efficienza intrinseca di picco** è data da

$$\varepsilon_{\text{ip}} = r\varepsilon_{\text{int}} \tag{1.4.2}$$

[1] Il pedice "op" sta ad indicare le fluttuazioni relative al drift nelle condizioni di operazione del rivelatore.

Un rivelatore del quale sia nota l'efficienza intrinseca di picco può essere usato per misurare l'attività assoluta di una sorgente. Infatti, tenendo conto del fatto che la sorgente emette isotropicamente e assumendo di registrare N eventi in un tempo di acquisizione T sotto il picco dello spettro, il numero di particelle emesse per unità di tempo dalla sorgente è dato da

$$A = \frac{N}{T}\frac{4\pi}{\varepsilon_{\text{ip}}\Omega} \tag{1.4.3}$$

dove Ω è l'angolo sotteso dal rivelatore rispetto alla posizione della sorgente. Assumendo una sorgente puntiforme e indicando con r la distanza tra la sorgente e un elemento di superficie $\mathrm{d}A$ del rivelatore e con α l'angolo tra la normale alla superficie e r, si ha

$$\Omega = \int_A \frac{\cos\alpha}{r^2}\,\mathrm{d}A$$

Se la sorgente non fosse puntiforme, si dovrebbe svolgere un secondo integrale sul volume della sorgente; tipicamente, questo non sarà necessario.

Un'ulteriore assunzione che si farà è quella di *buona geometria*: ponendo una sorgente puntiforme sull'asse di un rivelatore cilindrico di raggio a a distanza d da quest'ultimo, l'angolo solido è dato da

$$\Omega = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + a^2}}\right)$$

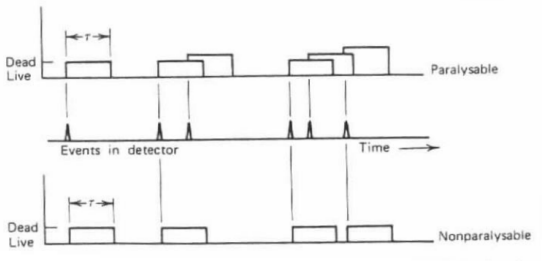
Nel caso di $d \gg a$, però, si può approssimare questa espressione come

$$\Omega \approx \frac{A}{d^2} = \frac{\pi a^2}{d^2} \tag{1.4.4}$$

1.5 **Tempo morto**

Il tempo morto di un rivelatore fa riferimento al tempo che l'elettronica necessita per prepararsi ad elaborare il segnale di una nuova interazione.

Due eventi rivelati a distanze temporali inferiori al tempo morto comportano la perdita del secondo. I rivelatori possono essere *paralizzabili* o *non-paralizzabili* a seconda che un evento non-registrato perché rivelato entro un tempo morto ripristini o meno il tempo necessario per rivelarne uno successivo.



I rivelatori non-paralizzabili si possono modellare facilmente: chiamando n la frequenza reale di interazione, m la frequenza registrata di interazione e τ il tempo morto, la frazione di tempo morto nell'intervallo complessivo di acquisizione è data da $m\tau$, per cui la frequenza di perdita del segnale è data da $nm\tau$. Ne segue che $n - m = nm\tau$, per

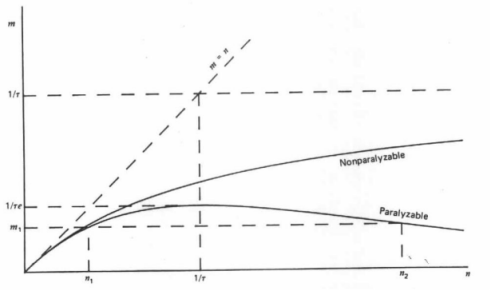
cui

$$m = \frac{n}{1 + n\tau} \tag{1.5.1}$$

Per i paralizzabili è più complicato e si ottiene

$$m = ne^{-n\tau} \tag{1.5.2}$$

Per $n \ll 1$, entrambi seguono l'andamento $m \simeq n(1 - n\tau)$, mentre è problematico l'andamento dei paralizzabili per grandi n, in quanto la funzione non è più iniettiva. I non-paralizzabili, invece, per grandi n, tendono ad $m = 1/\tau$.



Nella catena dell'elettronica dei rivelatori spettroscopici, l'MCA è la componente che introduce il contributo più significativo al tempo morto. In ogni caso, gli MCA corregono, tramite algoritmi, il tempo morto, restituendo il cosiddetto *live time*, che corrisponde al tempo effettivo di misurazione, ottenuto togliendo il tempo morto complessivo al tempo di acquisizione.

Osservazione 1.2. Un problema importante del tempo morto è che eliminare la registrazione di un evento che si sovrappone al primo porterebbe la registrazione di un singolo evento relativo ad un valore energetico che è la somma dei due avvenuti.